

SQL Basics — SELECT și WHERE

Baza `library_db` · o singură tabelă, `books`, 20 de cărți · MySQL 8

Cum lucrezi. În MySQL Workbench: *File* → *Open SQL Script* → `init.sql` → ⚡ Execute, apoi la fel cu `seed.sql`. Scrii toate query-urile în `sql-basics/rezolvare.sql`. Deasupra fiecăruia notezi câte rânduri ți-au ieșit, de exemplu -- EX-4: 5 rânduri. Dacă numărul tău diferă de „Așteptat”, query-ul e greșit, chiar dacă rezultatul arată bine. Ca să o iei de la zero, rulezi din nou `init.sql` și `seed.sql`.

Tabela `books`

Coloană	Tip	Poate lipsi?	Exemplu
<code>id</code>	INT, cheie primară	nu	1
<code>title</code>	VARCHAR(200)	nu	Clean Code
<code>author</code>	VARCHAR(150)	nu	Robert C. Martin
<code>genre</code>	VARCHAR(50)	nu	Programming
<code>year_published</code>	INT	nu	2008
<code>pages</code>	INT	da — NULL	464
<code>price</code>	DECIMAL(8,2)	nu	149.00
<code>in_stock</code>	BOOLEAN	nu	TRUE
<code>rating</code>	DECIMAL(3,2)	da — NULL	4.40

Teorie

Ce coloane vrei — SELECT

```
SELECT * FROM books;
SELECT title, author FROM books;
SELECT title AS "Titlu", price AS "Pret" FROM books;
```

* = toate coloanele. AS schimbă doar numele afișat al coloanei, nu și tabela. Orice instrucțiune se termină cu ;.

Ce rânduri vrei — WHERE

```
SELECT * FROM books WHERE genre = 'Fiction';
SELECT * FROM books WHERE genre <> 'Fiction';
SELECT * FROM books WHERE price >= 100;
```

Operatori: =, <> (sau !=), <, <=, >, >=. Textul se scrie între apostrofuri: 'Fiction'. Numerele se scriu fără apostrofuri.

Mai multe condiții — AND / OR

```
SELECT * FROM books WHERE genre = 'Fantasy' AND pages > 500;
SELECT * FROM books
WHERE (genre = 'Science' OR genre = 'History') AND price < 90;
```

AND se evaluează înaintea lui OR. Când le amesteci, pune paranteze: fără ele, a doua interogare ar întoarce toate cărțile de Science, indiferent de preț.

Listă și interval — IN / BETWEEN

```
SELECT * FROM books WHERE genre IN ('Science', 'History');
SELECT * FROM books WHERE genre NOT IN ('Fiction');
SELECT * FROM books WHERE price BETWEEN 50 AND 100;
```

IN (...) e prescurtarea pentru mai multe OR-uri pe aceeași coloană. BETWEEN a AND b include **ambele capete**: 50 și 100 intră în rezultat.

Căutare în text — LIKE

```
SELECT * FROM books WHERE title LIKE 'The %';
SELECT * FROM books WHERE author LIKE '%Isaacson';
SELECT * FROM books WHERE title LIKE '%History%';
```

% = oricâte caractere, inclusiv niciunul. _ = exact un caracter. În MySQL, LIKE nu face diferența între litere mari și mici.

Valori lipsă — IS NULL

```
SELECT * FROM books WHERE rating IS NULL;
SELECT * FROM books WHERE rating IS NOT NULL;
```

NULL înseamnă „nu știm valoarea”. rating = NULL nu dă eroare, dar întoarce mereu **0 rânduri**. Mai mult, un rând cu pages = NULL nu iese nici la pages > 500, nici la pages <= 500.

Ordine și coloană calculată — ORDER BY / CASE

```
SELECT * FROM books ORDER BY rating DESC, price ASC;

SELECT title,
       CASE WHEN price > 100 THEN 'scumpa'
            ELSE 'ok'
       END AS eticheta
FROM books;
```

ORDER BY se scrie ultimul. Sortează după prima coloană, iar la egalitate după a doua. CASE calculează o valoare nouă pe fiecare rând. Ai nevoie de ele doar la PR-1, PR-2 și PR-7.

Exerciții

SELECT și coloane

- **EX-1.** Toate coloanele și toate rândurile din `books` . *Așteptat: 20*
- **EX-2.** Doar `title` și `author` , pentru toate cărțile. *Așteptat: 20*
- **EX-3.** `title` , `author` , `price` afișate ca „Titlu”, „Autor”, „Pret”. *Așteptat: 20*

WHERE — comparații

- **EX-4.** Cărțile din genul `'Programming'` . *Așteptat: 5*
- **EX-5.** Cărțile care **nu** sunt din genul `'Fiction'` . *Așteptat: 16*
- **EX-6.** Cărțile cu peste 500 de pagini. *Așteptat: 5*
- **EX-7.** Cărțile publicate înainte de 1950. *Așteptat: 5*
- **EX-8.** Cărțile cu prețul ≥ 100 RON. *Așteptat: 7*

AND / OR

- **EX-9.** Cărțile din genul `'Fantasy'` cu peste 500 de pagini. *Așteptat: 2*
- **EX-10.** Cărțile scrise de `'Yuval Noah Harari'` sau de `'Walter Isaacson'` . *Așteptat: 4*

IN / NOT IN

- **EX-11.** Cărțile din genurile `'Science'` , `'History'` sau `'Biography'` , cu `IN` . *Așteptat: 8*
- **EX-12.** Cărțile care nu sunt nici `'Programming'` , nici `'Fiction'` , cu `NOT IN` . *Așteptat: 11*

BETWEEN

- **EX-13.** Cărțile cu prețul între 50 și 100 RON, inclusiv. *Așteptat: 7*
- **EX-14.** Cărțile publicate între 2000 și 2020. *Așteptat: 10*

LIKE

- **EX-15.** Cărțile al căror titlu începe cu `'The '` . *Așteptat: 4*
- **EX-16.** Cărțile al căror autor conține `'Harari'` . *Așteptat: 2*
- **EX-17.** Cărțile al căror titlu se termină cu `'Code'` sau cu `'JS'` . *Așteptat: 2*

IS NULL / IS NOT NULL

- **EX-18.** Cărțile fără rating. *Așteptat: 2*
- **EX-19.** Cărțile fără număr de pagini. *Așteptat: 1*
- **EX-20.** Cărțile care au rating **și** sunt în stoc. *Așteptat: 16*

Combinare

- **CH-1.** Cărțile din `'Programming'` cu rating ≥ 4.3 , aflate în stoc. *Așteptat: 3*
- **CH-2.** Cărțile cu `'Java'` sau `'JS'` în titlu, publicate după 2010. *Așteptat: 2*

Scenarii din producție

- **PR-1.** Catalogul pentru prima pagină: doar cărțile în stoc și cu rating, ordonate după rating descrescător, apoi după preț crescător. *Așteptat: 16*
- **PR-2.** Calitatea datelor: cărțile cu `pages` sau `rating` lipsă, plus o coloană `missing_field` care spune ce lipsește (`'pages'` , `'rating'` sau `'pages, rating'`). *Așteptat: 3*
- **PR-3.** Cărțile scumpe (`price > 120`) cu rating sub 4.0 sau fără rating. *Așteptat: 1*
- **PR-4.** Campanie: cărți din `'Programming'` sau `'Science'` , publicate după 2000, în stoc, sub 150 RON. *Așteptat: 2*
- **PR-5.** Valori suspecte: peste 600 de pagini și preț sub 70 RON. *Așteptat: 1*
- **PR-6.** Titlurile care încep cu `'The '` și nu sunt în stoc. *Așteptat: 1*
- **PR-7.** Cărțile din `'Biography'` sau `'History'` fără rating, cele mai noi primele. *Așteptat: 1*
- **PR-8.** Cărțile care nu sunt în stoc, dar au rating de cel puțin 4.3. *Așteptat: 0*
- **PR-9.** Cărțile publicate înainte de 1900 și mai scumpe de 100 RON. *Așteptat: 0*
- **PR-10.** Trei query-uri separate pe benzi de preț: `[0, 50]` , `(50, 100]` , `> 100` . *Așteptat: 6 + 7 + 7 = 20*
- **PR-11.** Cărțile din `'Programming'` sau `'Fantasy'` cu peste 450 de pagini și rating peste 4.5. *Așteptat: 2*
- **PR-12.** Autorii care au un punct (`.`) în nume. *Așteptat: 4*